

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

93000820 - Visión Artificial Y Aprendizaje Profundo

PLAN DE ESTUDIOS

09AQ - Master Universitario En Ingenieria De Telecomunicacion

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	93000820 - Visión Artificial y Aprendizaje Profundo
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	09AQ - Master Universitario en Ingenieria de Telecomunicacion
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Carlos Roberto Del Blanco Adan (Coordinador/a)	C-306	carlosrob.delblanco@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Daniel Berjón Díez	daniel.berjon@upm.es	E.T.S. de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Laboratorio De Técnicas De Aprendizaje Automático
- Aprendizaje Predictivo Y Descriptivo

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Random Signals
- Digital Signal Processing
- Digital Image Processing
- Signals and Systems

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE1 - Capacidad para aplicar métodos de la teoría de la información, la modulación adaptativa y codificación de canal, así como técnicas avanzadas de procesamiento digital de señal a los sistemas de comunicaciones y audiovisuales.

CG1 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG4 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.

CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma independiente o como miembro de un equipo.

CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y científicos, de una manera adecuada y eficiente.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA280 - To know the theory and applications of segmentation, detection and tracking algorithms

RA279 - To know the theory and applications of video filtering algorithms

RA275 - Manage the mathematical and conceptual tools that serve as a basis for the Digital Video Processing techniques

RA274 - Knowledge of the practical problems that can be solved with video processing techniques

RA276 - Knowledge of the applications based on the spatio-temporal analysis of video signals

RA281 - Handle some of the fundamental computer tools for the implementation of Digital Video Processing algorithms

RA273 - Knowledge, characterization, acquisition and manipulation of video signals

RA277 - To know the theory and applications related to the algorithms of motion estimation and analysis

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

The goal of this subject is to provide the student with the knowledge required for the description, analysis, and manipulation of video signals. Students are expected to gain an overview of the theory required for video signal processing, covering the fields of motion estimation and analysis, filtering, image and foreground segmentation, and detection and tracking of visual objects. Moreover, the last part of the subject is focused on the fundamentals of machine learning and deep learning for image-based applications. The laboratory sessions will allow the better assimilation of the theoretical concepts. Additionally, to bring theoretical knowledge into practice, many specific applications will also be presented as examples of using the studied techniques. Therefore, an applied and participatory methodology is used.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introduction to image and video processing

1.1. 3D/2D projection

1.2. Digital image and video

1.3. Spatio-temporal sampling

2. Motion estimation

2.1. Introduction

2.2. Algorithms

3. Video filtering

3.1. Noise reduction

3.2. Video stabilization

4. Image and video segmentation

4.1. Image segmentation

4.2. Foreground segmentation

5. Deep learning for computer vision

5.1. Machine learning fundamentals

5.2. Deep learning solutions

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Unit 1 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Unit 1 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Unit 2 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Unit 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Laboratory 1 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Unit 3 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Lab report Duración: 05:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Lab report TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
6	Unit 4 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Midterm exam Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Midterm exam EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
7	Unit 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Laboratory 2 Duración: 01:50 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Lab exam Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Lab exam EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
8	Unit 4 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Unit 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Laboratory 3 Duración: 01:50 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Lab exam Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Lab exam EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00

10	Unit 5 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Unit 5 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Unit 5 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Unit 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Laboratory 4 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14		Laboratory 5 Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Lab report Duración: 05:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Lab report TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
15		Lab report Duración: 05:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Lab report TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
16				
17	Final exam - Evaluación progresiva Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Final exam - Evaluación global Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Final exam EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Final exam EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Lab report	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	8%	0 / 10	CT4 CT5 CG2 CG5 CG1 CE1 CG4 CT3
6	Midterm exam	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	20%	3.5 / 10	CG4 CT3 CT5 CG2 CG5 CG1 CE1
7	Lab exam	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	8%	0 / 10	CG4 CT3 CT4 CT5 CG2 CG5 CG1 CE1
9	Lab exam	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	8%	0 / 10	CG4 CT3 CT4 CT5 CG2 CG5 CG1 CE1
14	Lab report	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	8%	0 / 10	CG4 CT3 CT4 CT5 CG2 CG5 CG1 CE1

15	Lab report	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	13%	0 / 10	CG4 CT3 CT4 CT5 CG2 CG5 CG1 CE1
17	Final exam	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	35%	3.5 / 10	CT5 CG4 CT3 CG2 CG5 CG1 CE1

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Lab report	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	8%	0 / 10	CT4 CT5 CG2 CG5 CG1 CE1 CG4 CT3
7	Lab exam	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	8%	0 / 10	CG4 CT3 CT4 CT5 CG2 CG5 CG1 CE1
9	Lab exam	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	8%	0 / 10	CG4 CT3 CT4 CT5 CG2 CG5 CG1 CE1
14	Lab report	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	8%	0 / 10	CG4 CT3 CT4 CT5 CG2 CG5 CG1 CE1

15	Lab report	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	13%	0 / 10	CG4 CT3 CT4 CT5 CG2 CG5 CG1 CE1
17	Final exam	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	55%	5 / 10	CG4 CT3 CT5 CG2 CG5 CG1 CE1

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Extraordinary examination	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	55%	5 / 10	CG4 CT5 CG2 CG5 CG1 CE1 CT3

7.2. Criterios de evaluación

Evaluation will assess if students have acquired all the competences of the subject. Thus, evaluation through extra call (extraordinary evaluation) will be carried out considering all the evaluation techniques (EX, ET, TG, etc.) used in regular call (ordinary evaluation).

The partial and global tests will be carried out on the dates and times of evaluation approved by the School Board for the current course and semester, except for those evaluation activities of learning outcomes that are difficult to grade in a final test. In this case, these evaluation activities will be carried out throughout the course.

Any type of copying or fraudulent action in an evaluation item implies a grade of zero in the final grade of the call corresponding to the celebration of such item (ordinary or extraordinary).

The grade of the subject will depend on the evaluation modality followed by the student. In any case, the subject will be passed when a grade equal to or greater than 50% of the total score is obtained.

The completion of laboratory practices is a mandatory, non-recoverable activity, as practical laboratory activity is essential to ensure the corresponding competencies and learning outcomes of the subject and the availability of the laboratory is limited. The practice schedule included in this guide is indicative and may be subject to changes depending on the semester calendar and laboratory availability. The final dates and times will be published at the beginning of the teaching period.

The laboratory activity constitutes a liberatory block within the academic course and it will be necessary to obtain at least a 3.5/10 in the overall grade of it in order to pass the subject. Any evaluation or submission made may require a complementary oral evaluation by the teacher to validate that it has been carried out by the student without the help of AI systems.

Obtaining a qualification equal or greater to 50% in the overall evaluation of the exams is required to pass the course in any evaluation modality.

Regular call (progressive evaluation):

The progressive evaluation will consist of:

- Laboratory (45% of the final score): Deliveries/exams associated with laboratory practices.
- Midterm exam (20% of the final score): Exam that covers the content of the first 3 units of the subject.

- Final exam (35% of the final score): Exam that covers the content of the last 2 units of the subject.

Regular call (global evaluation):

Students who do not wish to participate in the progressive assessment must indicate it in the term and form that will be informed at the beginning of the teaching period.

The global evaluation will consist of:

- Laboratory (45% of the final score): Deliveries/exams associated with laboratory practices.
- Final exam (55% of the final score): Exam that covers the content of all the subject.

Extra call:

The final score will be obtained as follows:

- Laboratory (45% of the final score): Deliveries and exams associated with laboratory practices.
- Final exam (55% of the final score): Exam that covers the content of all the subject.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Slides of the subject	Recursos web	Available at UPM's Moodle repository
R.C. Gonzalez y R.E. Woods, Digital Image Processing, Prentice-Hall, 2008 (3rd. Edition).	Bibliografía	
A. Murat Tekalp, Digital Video Processing, (2nd Edition) Prentice Hall, 2015	Bibliografía	
I. Koprinska, S. Carrato, Temporal video segmentation: A survey, Signal processing: Image communication, vol. 16, no, 5, 2001, Elsevier	Bibliografía	
T. Bouwmans, Traditional and recent approaches in background modeling for foreground detection: An overview, Computer Science Review, Vol.11 2014, Elsevier	Bibliografía	
R.M. Haralick, L.G. Shaphiro, Computer and Robot Vision, Volume I y II, Addison-Wesley 1992	Bibliografía	
C. M. Bishop, Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics), 2006, Springer-Verlag New York, Inc., Secaucus, NJ, USA.	Bibliografía	
D. A. Forsyth and Jean Ponce, Computer Vision: A Modern Approach (2nd ed.), 2011, Prentice Hall Professional Technical Reference	Bibliografía	

R. Szeliski, Computer Vision: Algorithms and Applications (1st ed.), 2010, Springer-Verlag New York, Inc., New York, NY, USA.	Bibliografía	
Laboratory of signals (A-202-L)	Equipamiento	Workroom for the realization (in pairs) of laboratory sessions
Ian Goodfellow et al, Deep Learning, MIT Press, 2016	Bibliografía	Available in http://www.deeplearningbook.org
Chollet, Francois. Deep learning with Python. Simon and Schuster, 2021	Bibliografía	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Advertisements:

All the global information related to the subject will be published on its website on the Moodle platform:
<https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/course/view.php?id=2307>

Sustainable Development Goals (SDGs):

This subject is related to the following SDG.

- 4.4: "By 2030, substantially increase the number of youth and adults who have relevant skills, including technical and vocational skills, for employment, decent jobs and entrepreneurship"
- 4.7: "By 2030, ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote sustainable development, including, among others, through education for sustainable development and sustainable lifestyles, human rights, gender equality, promotion of a culture of peace and non-violence, global citizenship and appreciation of cultural diversity and of culture's contribution to sustainable development"
- 9.5: "Enhance scientific research, upgrade the technological capabilities of industrial sectors in all countries, in particular developing countries, including, by 2030, encouraging innovation and substantially increasing the number of research and development workers per 1 million people and public and private research and

development spending"

- 9.c: "Significantly increase access to information and communications technology and strive to provide universal and affordable access to the Internet in least developed countries by 2020"
- 17.6: "Enhance North-South, South-South and triangular regional and international cooperation on and access to science, technology and innovation and enhance knowledge sharing on mutually agreed terms, including through improved coordination among existing mechanisms, in particular at the United Nations level, and through a global technology facilitation mechanism"